PLANT:BIT

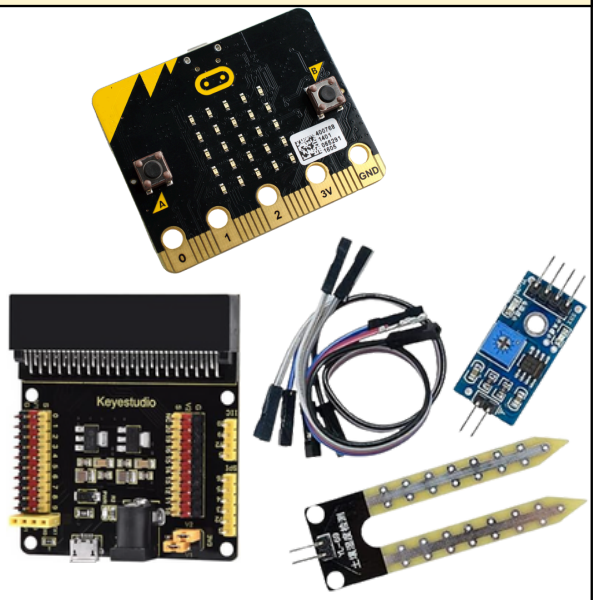
Pflanzenüberwachung mit dem Micro:Bit

Name:	Datum:

Ziel: Bau eines Systems, das überprüft, ob eine Pflanze genug Wasser hat.

Allgemeine Informationen:

Material pro Team:
- 1x BBC Micro:Bit v2
- 1x Breakout-Board
- 1x Bodenfeuchtesensor
- 1x OLED-Display (optional)
- 3x Jumper-Kabel (m/w)
- 1x USB-Kabel oder Batterieversorgung
- 1x Topfpflanze mit Erde



Aufbau:
- Steckt den Micro:Bit in das Breakout-Board.
- Verbindet den Bodenfeuchtesensor:
  - VCC an 3.3V (oder 5V, je nach Sensor)
  - GND an GND
  - Signal (A0) an Pin P0

Aufgabe:
- Programmiert den Micro:Bit so, dass er die Bodenfeuchtigkeit misst und auf dem Display ein Symbol anzeigt:
  - trauriges Gesicht = Pflanze braucht Wasser
  - lächelndes Gesicht = alles okay

Zusatzideen	Fragen zum Nachdenken
• Zeige den Messwert als Zahl auf dem OLED-Display. • Sende eine Funknachricht an einen zweiten Micro:Bit. • Zeige wechselnde Symbole bei unterschiedlichen Feuchtigkeitsstufen. • Baut eine Halterung oder ein Gehäuse für den Sensor.	• Warum ist es wichtig, Pflanzen nicht zu viel oder zu wenig zu gießen? • Wie könnte man das System erweitern, damit es automatisch gießt? • Könnte man es auch außen im Garten einsetzen?

PLANT:BIT

Pflanzenüberwachung mit dem Micro:Bit

Name:	Datum:

Ziel: Bau eines Systems, das überprüft, ob eine Pflanze genug Wasser hat.

Lösung

```
// STARTE BEIM EINSCHALTEN

BEI START
zeige Icon Herz

// ENDLOSSCHLEIFE

DAUERHAFT

    SETZE FEUCHTIGKEIT AUF ANALOG LESEN VON P0
        WENN FEUCHTIGKEIT < 500 DANN
        ZEIGE ICON TRAURIGES GESICHT

    SONST

    ZEIGE ICON FRÖHLICHES GESICHT
    WARTE 1 SEKUNDE
```

👉 Hinweis: Du findest die Icons unter ‚Grundlagen" → ‚zeige Icon", und die ‚analog lesen"-Blöcke unter ‚Pins".

Was macht der Code?

- analog lesen von P0: misst den Wert vom Bodenfeuchtesensor.
- Wenn der Wert unter 500 ist (also trocken), wird ein trauriges Gesicht 😢 angezeigt.
- Wenn der Wert über 500 ist (also feucht), wird ein lächelndes Gesicht 😊 angezeigt.
- Der Micro:Bit überprüft den Wert jede Sekunde neu.